

Materiales de construcción

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3407 · Materiales de construcción
PAQUETE Y POSICIÓN	P-020 · posición 1 de 30
PRIORIDAD	55/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1598–1879 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 18 testimonios integrados · 11 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Conjunto de materias naturales o elaboradas que se seleccionan, preparan y ponen en obra para formar cimientos, muros, suelos, cubiertas, revestimientos y demás partes del edificio. Las fuentes agrupan principalmente piedra, ladrillo, adobe, madera, cal, yeso, arena, metales y productos cerámicos.

Su aptitud no depende solo del nombre, sino de calidad, procedencia, preparación, dimensiones, resistencia, durabilidad, humedad, disponibilidad local y compatibilidad con el sistema constructivo. La elección corresponde al arquitecto y al dueño dentro de condiciones económicas y territoriales concretas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3407 · MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN · 18 TESTIMONIOS

Cristóbal de Rojas · 1598

1. Reconocimiento previo

«Conocer la calidad de los materiales que se han de gastar en la fábrica.»

Teórica y práctica de fortificación, 1598; PDF p. 21.

CEN-3407-01. Vincula proyecto, examen y puesta en obra.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Materias principales

«Piedra, ladrillo, cal, yeso, arena y madera.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 28.

CEN-3407-02. Enumera familias habituales de obra.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

3. Calidad de materiales

«La bondad de los materiales contribuye mucho á la firmeza de los edificios.»

Escuela de arquitectura civil, 1738; PDF p. 228.

CEN-3407-03. Relaciona selección y estabilidad.

Christiano Rieger · 1763

4. Preparación anticipada

«Los primeros materiales procúrese que estén dos años antes preparados.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; PDF p. 322.

CEN-3407-04. Prescribe previsión de suministro.

Christiano Rieger · 1763

5. Cal y madera

«La cal [...] deberá apagarse dos años antes de su uso [...] y la madera sea seca para el edificio.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; PDF p. 322.

CEN-3407-05. Documenta preparación diferenciada.

Diego de Villanueva · 1766

6. Experiencia material

«La experiencia en lo material de las obras [...] instruye en la calidad y empleo de materiales.»

Papeles críticos sobre arquitectura, 1766; PDF p. 11.

CEN-3407-06. *Une práctica, calidad y empleo.*

Joaquín de Sotomayor · 1776

7. Conocimiento del artífice

«Debe el artífice conocer [...] las calidades de los materiales que emplee.»

Modo de hacer incombustibles los edificios, 1776; PDF p. 26.

CEN-3407-07. *Exige juicio técnico durante la ejecución.*

Joaquín de Sotomayor · 1776

8. Economía local

«El mayor ó menor coste de los materiales en diversos parages.»

Modo de hacer incombustibles los edificios, 1776; PDF p. 49.

CEN-3407-08. *Introduce disponibilidad y precio territorial.*

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

9. Disponibilidad

«No podemos dar regla fixa, por no hallarse en todas partes los que deseamos.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 35.

CEN-3407-09. *Subordina la elección a recursos locales.*

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

10. Familias de fábrica

«Piedra de corte, pedernal, segmentos, ladrillo.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 35.

CEN-3407-10. *Enumera opciones para muros.*

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

11. Aptitud y propiedades

«Quáles sean los mas aptos para los edificios, y cuáles sus calidades y virtudes.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 46.

CEN-3407-11. *Define el objeto del examen material.*

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

12. Uso en obra

«En el II traté de los materiales, de qué uso sean en las obras, y cuáles sus naturales calidades.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 73.

CEN-3407-12. *Distingue función y naturaleza.*

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

13. Responsabilidad y suministro

«La calidad de los materiales para las obras no está en mano del Architecto, porque no todos ellos se hallan en todas partes.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 174.

CEN-3407-13. *Explica el límite material del proyecto.*

Benito Bails · 1796

14. Resistencia

«La resistencia de los materiales ha de proporcionarse al peso que han de sostener.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 332.

CEN-3407-14. *Relaciona propiedad mecánica y carga.*

Benito Bails · 1802

15. Albañilería

«El arte de fabricar casas ú otras obras [...] usando de varios materiales, como piedra, ladrillo, adobes, cascotes, &c. unidos con yeso.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 116.

CEN-3407-15. *Integra piezas y ligante en una definición de oficio.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

16. Ensayos

«El conocimiento de los materiales exige reconocer su calidad antes de emplearlos.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 18.

CEN-3407-16. *Subraya examen previo.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

17. Clasificación práctica

«Los materiales empleados en construcción son naturales ó artificiales.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 16.

CEN-3407-17. *Ofrece una división general.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

18. Condiciones de empleo

«Deben reunir resistencia, duración y economía.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 17.

CEN-3407-18. *Resume criterios de selección.*

LECTURA COMPARADA

Vitruvio, Rieger, Villanueva y Sotomayor coinciden en que la materia debe conocerse y prepararse antes de la obra. Las propiedades técnicas se leen junto con procedencia, abundancia y coste, pues ninguna regla sirve igual en todos los lugares.

Bails, Espinosa y Marcos sistematizan el campo mediante clases, ensayos y requisitos resistentes. La catalogación debe evitar la categoría genérica cuando sea posible identificar material, formato, ligante, función y estado de conservación.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: materiales, materias, materiales para edificar, materiales de obra y materiales de construcción.
- Clases: naturales y artificiales; pétreos, cerámicos, metálicos, vegetales, conglomerantes y áridos.
- Criterios: calidad, procedencia, preparación, resistencia, duración, humedad, abundancia, coste y compatibilidad.
- No confundir la categoría general con una materia determinada cuando el testimonio permite precisar piedra, madera, cal, yeso, ladrillo u otra.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 18 testimonios procedentes de 11 fuentes. El barrido recuperó 159 coincidencias en 24 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 controló material, materiales, materias, piedra, madera, ladrillo, adobe, cal, yeso, arena, calidad, resistencia y preparación, excluyendo usos no constructivos. Se integraron dieciocho testimonios de once fuentes sobre clases, selección, suministro, propiedades, puesta en obra y economía.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Entrada marco para ordenar decisiones históricas de suministro, selección y transformación de materias de obra.

Debe registrarse identificación, procedencia, manufactura, módulo, composición, propiedades, función, ligante, cronología, alteraciones, reutilización y sustituciones.

RELACIONADO CON

Piedra · Madera · Ladrillo · Adobe · Cal · Yeso · Arena · Metal · Cerámica · Resistencia

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Cristóbal de Rojas. Teórica y práctica de fortificación. 1598.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de arquitectura, primera parte. 1639.
- Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de arquitectura civil. 1738.
- Christiano Rieger. Elementos de toda la arquitectura civil. 1763.
- Diego de Villanueva. Papeles críticos sobre arquitectura. 1766.
- Joaquín de Sotomayor. Modo de hacer incombustibles los edificios. 1776.
- Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz. Los diez libros de Arquitectura. 1787.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.